# Kern und Hülle in Zahlen

**Leitfrage:** Im Periodensystem steht bei Chlor die Atommasse 35,45 u. Wie kann ein Atom eine „krumme" Masse haben, wenn Protonen und Neutronen je etwa 1 u wiegen?

## 1 Wie groß ist ein Atom?

Größenverhältnisse

**1** Wäre der Atomkern so groß wie eine Kirsche, wie groß wäre dann das Atom? Was folgt daraus für den Aufbau des Atoms?

## 2 Wo steckt die Masse?

Atommasse

**2** Ergänze.

Proton und Neutron wiegen je etwa _____. Ein Elektron wiegt nur etwa _____ u. Darum steckt fast die ganze Masse im _____.

## 3 Steckbrief eines Atoms

Nuklidschreibweise

**3** Bestimme die Elementarteilchen.

| Nuklid | Protonen | Neutronen | Elektronen |
|---|---|---|---|
| $^{12}C$ | | | |
| $^{23}Na$ | | | |
| $^{35}Cl$ | | | |
| $^{40}Ca$ | | | |

**4** Ergänze die Formeln.

Massenzahl = _____ + _____; Neutronen = _____ − _____

## 4 Gleiches Element, andere Masse

Isotope

**5** Was sind Isotope? Erkläre am Beispiel $^{35}Cl$ und $^{37}Cl$. Warum reagieren Isotope chemisch gleich?

## 5 Warum 35,45 u?

Mittlere Atommasse

**6** Natürliches Chlor besteht zu 76 % aus Cl-35 und zu 24 % aus Cl-37. Berechne die mittlere Atommasse.

## 6 Üben: Atome entschlüsseln

**7** Welche Paare sind Isotope desselben Elements? Kreuze an.

☐ $^{12}C$ und $^{14}C$ ☐ $^{14}C$ und $^{14}N$ ☐ $^{1}H$ und $^{2}H$ ☐ $^{40}Ar$ und $^{40}Ca$

## Heftaufschrieb: Kern und Hülle

aus der Präsentation übernehmen